



הטכניון – הפקולטה למתמטיקה
חדו"א 1מ 104018
מבחן מועד א סמסטר חורף 30.01.2015

משך המבחן שלוש שעות, ללא חומר עזר (כולל מחשבוניס).
במבחן 5 שאלות. יש לפתור את כולן. יש לרשום פתרונות מנומקים, **בעט (לא אדומה)**, על גבי הדפים המצורפים.
שאלה 3 היא שאלת תחליף לבחן אמצע למי שזכאי לזה.

בהצלחה

שאלה 1 (שאלת ש"ב) (20%)

א. (5%) תהי $f(x)$ פונקציה רציפה על הישר. יהי $T > 0$. נגדיר $G(x) = \int_x^{x+T} f(t) dt$. מצאו $G'(x)$.

ב. (5%) נתונה פונקציה רציפה על כל הישר ומחזורית עם מחזור $T > 0$, כלומר
 $f(x + T) = f(x)$ לכל x . הוכיחו כי $\int_0^T f(x) dx = \int_a^{a+T} f(x) dx$ לכל מספר a .

ג. (10%) הוכיחו או הפריכו:

1. אם $f(x)$ גזירה לכל x ו- $f'(x)$ אי זוגית, אזי $f(x)$ זוגית.
2. אם $f(x)$ גזירה לכל x ו- $f'(x)$ זוגית, אזי $f(x)$ אי זוגית.

שאלה 2 (20%)

א. (10%) הוכיחו כי $2e^{-4} \leq \int_0^2 e^{x^2-2x-3} dx \leq 1$.

ב. (10%) פתרו $\int \frac{e^t(2e^t+1)}{5+e^{2t}+2e^t} dt$

שאלה 3 (20%) מצאו את הגבולות:

א. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln(x)} - \frac{3}{x^3 - 1}$ (10%)

ב. (10%) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(8+x) - 2f(8) + f(8-x)}{x^2}$ כאשר נתון כי הפונקציה f גזירה פעמיים ברציפות בכל נקודה. התשובה תלויה ב- f .

שאלה 4 (20%)

א. (12%) נתון טור החזקות

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \cdot \ln^q(n)}$$

כאשר $q > 0$. מהו תחום ההתכנסות של טור החזקות? התשובה תלויה ב- q .

ב. (8%) רשמו את פולינום טיילור ממעלה 8 של $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + x^2 - 1$ סביב הנקודה $a = 1$. מהי השארית $R_8(x)$?

שאלה 5 (20%)
א. (12%) צטטו והוכיחו את משפט פרמה.

ב. (8%) מצאו נקודות מינימום ומקסימום גלובליים עבור הפונקציה
 $f(x) = x - 1 - |\cos(x)|$ בקטע $[-\pi, \pi]$.

